

# Requisitos Funcionais e Não Funcionais

## Requisitos Funcionais (RF)

| ID    | Requisito                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | O sistema deve permitir autenticação de usuários e atribuição de perfis de acesso (Administrador, Engenharia/Obras, Financeiro, Visualizador/Leitor).                             |
| RF-02 | O sistema deve restringir ações (criar, mover, editar, excluir) conforme o perfil do usuário logado (RBAC Role-Based Access Control).                                             |
| RF-03 | O sistema deve permitir o cadastro de clientes/obras com dados de contrato (cidade, data de pagamento, prazo contratual, quantidade de painéis/inversores).                       |
| RF-04 | O sistema deve exibir um funil (kanban) de obras com as etapas: Material Comprado → No Depósito → Separado para Obra → Em Andamento/Instalação → Concluído.                       |
| RF-05 | O sistema deve prover uma raia/esteira separada dentro do funil para chamados de assistência e manutenção pós-instalação.                                                         |
| RF-06 | O sistema deve permitir registrar e sinalizar visualmente (por cor/status) a situação do material: comprado, em trânsito, disponível no depósito.                                 |
| RF-07 | O sistema deve disponibilizar um diagrama de Gantt nativo para alocação de equipes por cliente e por dia de trabalho.                                                             |
| RF-08 | O sistema deve estimar automaticamente a duração da instalação com base na quantidade de painéis (parâmetro configurável, ex.: ~9 painéis/dia, 12 painéis/~1,5 dia).              |
| RF-09 | O sistema deve permitir reordenação manual das obras no Gantt, propagando atrasos em cadeia e desconsiderando finais de semana no cálculo de datas.                               |
| RF-10 | O sistema deve sincronizar automaticamente o status no funil de obras quando uma atividade correspondente for criada/iniciada no Gantt (gatilho automático).                      |
| RF-11 | O sistema deve registrar um histórico cronológico (timeline) de comentários e alterações por obra/card.                                                                           |
| RF-12 | O sistema deve bloquear a edição/exclusão de comentários e do histórico para perfis sem privilégio de administrador.                                                              |
| RF-13 | O sistema deve enviar notificação por e-mail quando uma obra for marcada como concluída.                                                                                          |
| RF-14 | O sistema deve calcular o custo total da obra (material utilizado + mão de obra) ao final da execução.                                                                            |
| RF-15 | O sistema deve permitir exportar relatórios em PDF e/ou Excel, com filtro por período.                                                                                            |
| RF-16 | O sistema deve permitir gerar um link compartilhável, com filtro de data dinâmico, para visualização somente leitura do cronograma.                                               |
| RF-17 | O sistema deve acompanhar o processo de homologação junto à concessionária de energia (parecer de acesso, ART/TRT, prazos de vistoria).                                           |
| RF-18 | O sistema deve oferecer um "modo display" em tela cheia, com alocação de equipes e programação da semana, para exibição contínua em monitor físico (sem exigir login individual). |
| RF-19 | O sistema deve gerar um link mobile simplificado e seguro para instaladores de campo, com lista de kits e botão de rota/mapa.                                                     |

| ID    | Requisito                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-20 | O sistema deve apurar um relatório financeiro detalhado por obra (DRE da obra), com balanço de cabos, disjuntores e mão de obra utilizados. |

### Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID     | Requisito                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | O sistema deve ser uma aplicação web responsiva, acessível via navegador, sem necessidade de instalação local.                                            |
| RNF-02 | O sistema deve ser hospedado em nuvem, garantindo acesso remoto para equipes distribuídas em diferentes locais físicos.                                   |
| RNF-03 | O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfis (RBAC Role-Based Access Control), impedindo ações fora do escopo de permissão do usuário. |
| RNF-04 | O sistema deve manter um registro de auditoria (log) de alterações realizadas na timeline e nos cards de obra.                                            |
| RNF-05 | A interface deve ser utilizável por perfis não técnicos (financeiro, engenharia), sem necessidade de treinamento extenso.                                 |
| RNF-06 | A geração de relatórios/exportações deve manter desempenho aceitável mesmo com períodos longos ou grande volume de obras.                                 |
| RNF-07 | A arquitetura deve ser extensível para suportar novos perfis de acesso no futuro (ex.: vendedor, assistente de vendas, pós-venda).                        |
| RNF-08 | O sistema deve estar disponível para acesso contínuo, considerando que parte da equipe trabalha remotamente ou em viagem.                                 |